

Přečti si výklad k větám o pravoúhlém trojúhelníku a úhlům v kružnici, pak si důkazy „rozhybej“ v GeoGebře a úlohy procvič v Umíme matiku. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1* · z MAT-29)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v rovině – Pythagorova věta a věty Euklidovy; množiny bodů dané vlastnosti; úhly v kružnici

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Pythagorova věta, Euklidovy věty I (M. Krynický) česky základ

Odvození Pythagorovy a Euklidových vět z podobnosti trojúhelníků a řešené výpočty v pravoúhlém trojúhelníku.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/02%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20planimetrick%C3%A9%20v%C4%9Bty/05%20Pythagorova%20v%C4%9Bta%20Euklidovy%20v%C4%9Bty%20I.pdf>

Realisticky.cz – Věta o obvodovém a středovém úhlu česky základ

Výklad vztahu obvodového a středového úhlu, Thaletova věta jako speciální případ a řešené příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/02%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20planimetrick%C3%A9%20v%C4%9Bty/09%20V%C4%9Bta%20o%20obvodov%C3%A9m%20a%20st%C5%99edov%C3%A9m%20%C3%BAhlu.pdf>

Matweb.cz – Euklidovy věty česky základ

Přehledně věta o výšce a věta o odvěsně s obrázkem a příkladem výpočtu úseků přepony.

<https://www.matweb.cz/euklidovy-vety/>

Video

Euklidovy věty – o výšce, o odvěsnách (Marcela Horáčková) česky 14 min Matematika - Marcela Horáčková

Výklad obou Euklidových vět s řešenými příklady a ukázkou konstrukce úsečky délky odmocniny.

<https://www.youtube.com/watch?v=O1aqdEfCvr4>

Středové a obvodové úhly #1 (Číslíš, Nečíslíš) česky 16 min Číslíš, Nečíslíš

Postupně řešené úlohy na výpočet obvodových a středových úhlů v kružnici, včetně úsekového úhlu.

<https://www.youtube.com/watch?v=I5NOISVaKsI>

Množiny bodů dané vlastnosti 1 (matematika fyzika) česky základ 14 min matematika fyzika

Základní množiny bodů: kružnice, osa úsečky, osa úhlu, rovnoběžky s přímkou a Thaletova kružnice.

https://www.youtube.com/watch?v=M5MoEys_w5I

Interaktivní simulace a applety

GeoGebra – Pythagorova věta, Eukleidovy věty (kniha M. Vinklra) česky Martin Vinkler

Interaktivní důkazy Pythagorovy věty (Eukleidův, indický, Leonardův) a zobecnění na Eukleidovy věty – vše lze posouvat myší.

<https://www.geogebra.org/m/PWzD4WKR>

GeoGebra – Obvodový a středový úhel česky Jakub Jelen

Série appletů: pohybuješ bodem po kružnici a sleduješ, že obvodový úhel je stále poloviční než středový; na konci ekvigonála.

<https://www.geogebra.org/m/m9ke9ddq>

GeoGebra – Množiny bodů česky základ

Kniha appletů ukazující, jak vzniká kružnice, osa úsečky a osa úhlu jako množina bodů dané vlastnosti.

<https://www.geogebra.org/m/TDZEUthJ>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Euklidovy věty česky

Výpočty výšky, úseků přepony a odvěsen s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-euklidovy-vety>

Umíme matiku – Úhly a kružnice česky

Cvičení na obvodové a středové úhly a Thaletovu větu na obrázcích. Zdarma s denním limitem úloh, neomezený přístup je placený.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-uhly-kruznice>

Sbírký úloh a testy

Příklady.eu – Pravoúhlý trojúhelník česky

Řešené příklady na Pythagorovu a Euklidovy věty i goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku s rozkliknutelným postupem.
<https://www.priklady.eu/cs/matematika/rovinne-utvary/pravouhly-trojuhelnik>
